

SpatiaLite: Banco de Dados Geográfico

Lucas Vasoncelos Pirani Carneiro
251031785

Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

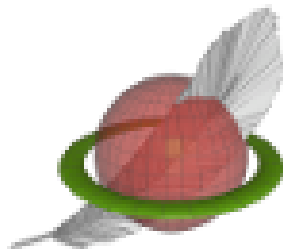


Sumário

- 1 O que é o SpatiaLite?
- 2 Aplicações
- 3 Como os Dados Geográficos são Armazenados
- 4 Funcionalidades Básicas
- 5 Exemplos Práticos
- 6 Conclusão

O que é o SpatiaLite?

- É uma biblioteca de código aberto que estende o núcleo do SQLite para fornecer recursos completos de SQL Espacial.
- Transforma o SQLite em um SGBD Espacial.
- Permite armazenar e consultar dados geográficos.
- Apresenta uma maior leveza em comparação com outros SGBDs geográficos, como o PostGIS.



Aplicações

Sistemas que utilizam informações geográficas.

- Aplicativos móveis offline.
- Mapeamento urbano.
- Monitoramento ambiental.



Waze



Google Maps



Monitoramento Ambiental

Como o SpatiaLite armazena os dados geográficos ?

- O SQLite padrão não entende geometrias nativamente.
- Sem a extensão, coordenadas seriam apenas números ou textos comuns.
- O SpatiaLite introduz tipos espaciais como POINT, LINESTRING e POLYGON.
- Esses tipos são armazenados internamente como BLOBs, dados binários.
- O SpatiaLite traduz esses dados binários para formatos compreensíveis por usuários e softwares GIS.

Exemplo: Armazenamento de Dados

```
CREATE TABLE towns (  
    id INTEGER PRIMARY KEY,  
    name TEXT NOT NULL  
);
```

```
SELECT AddGeometryColumn(  
    'towns',  
    'geometry',  
    4326,  
    'POINT',  
    'XY'  
);
```

Resultado

Coluna	Tipo
id	INTEGER
name	TEXT
geometry	POINT

Observação: Embora a coluna seja exibida como POINT, o SpatiaLite a armazena internamente como um BLOB.

Funcionalidades Básicas

- POINT, LINESTRING, POLYGON: Armazenamento de geometrias.
- Leitura e Conversão:
 - `GeomFromText()`: Converte texto de coordenadas em geometria salvável.
 - `AsText()`: Converte o binário (BLOB) para texto legível.
- Cálculos Espaciais entre objetos.:
 - `Area()`: Medir superfícies.
 - `Distance()` Medir distâncias.
 - `GLength()`: Medir comprimentos.
- Relacionamentos e Análise:
 - `Within()` e `Intersects()`: Para checar se um objeto está dentro de outro ou se eles se cruzam.
 - `Buffer()`: Cria zonas de influência (raios) ao redor de objetos.
- `Transform()`: Transformação de sistemas de coordenadas.

Exemplo 01: Criando Geometrias

Exemplos adaptados do tutorial oficial do Spatialite

```
INSERT INTO towns  
VALUES ('Cidade Alfa',  
GeomFromText('POINT(-46.63 -23.55)', 4326));
```

- POINT: representa uma localização geográfica.
- 4326: código SRID do sistema de coordenadas WGS 84.
- WGS 84 é o sistema utilizado por GPS, Google Maps e OpenStreetMap.

Exemplo 02: Visualizando Geometrias

```
SELECT  
    name,  
    AsText(geometry)  
FROM towns;
```

Resultado:

Name	Geometry
Cidade Alfa	POINT(-46.63 -23.55)
Cidade Beta	POINT(-46.65 -23.56)
Cidade Gama	POINT(-46.70 -23.50)

Exemplo 03: Relação Espacial

```
SELECT t.name  
FROM towns t, regions r  
WHERE r.name = 'Regiao Metropolitana'  
AND Within(t.geometry,r.geometry);
```

Resultado:

Name
Cidade Alfa
Cidade Beta
Cidade Gama

Exemplo 04: Distância

```
SELECT Distance(t1.geometry,t2.geometry)
FROM towns t1, towns t2
WHERE t1.name = 'Cidade Alfa'
AND t2.name = 'Cidade Beta';
```

Resultado:

Distance
0.02236

Exemplo 05: Cálculo de Área

```
SELECT  
    name,  
    Area(geometry) AS area  
FROM regions;
```

Resultado:

Name	Area
Regiao Metropolitana	0.0225

Conclusão

- O SpatiaLite adiciona suporte a dados e consultas geográficas ao SQLite.
- É uma solução leve e simples para aplicações com dados espaciais.
- É uma boa alternativa para aplicações locais, embarcadas e de pequeno ou médio porte.
- Para sistemas com muitos usuários simultâneos, soluções cliente-servidor como o PostGIS tendem a ser mais adequadas.

Uso de IA

- ChatGPT: Auxílio na organização dos slides e revisão do conteúdo.
- NotebookLM: Consulta as informações da documentação e do tutorial oficial do SpatiaLite e na elaboração dos exemplos apresentados.

Referências

- SpatiaLite Tutorial - A Spatial Extension for SQLite.
- SpatiaLite 5.1.0 Documentation - Introduction.